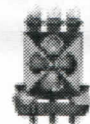


FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
FEIRA DE
SANTANA

Folhetim de Educação Matemática, Ano 6, n. 80, jul. 1999

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

Um dos aspectos importantes no ramo do conhecimento é a resposta à pergunta "Qual o seu objeto".

Quando estudamos Cálculo, Topologia, Geometria, entre outros, devemos ter em mente qual o seu objeto.

Nessa perspectiva, é oportuno encontrarmos neste folhetim uma exposição clara sobre "Qual o objeto da Álgebra?", ou seja, o que a Álgebra estuda.

Associado ao seu objeto, o texto da coluna "Pergunte que o NEMOC responde" apresenta também através de exemplos, o que é uma Álgebra, essa riquíssima estrutura algébrica que se enriquece continuamente.

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (Doutor)
Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

1ª Pergunta. Muitos alunos querem saber: *O que a Álgebra estuda e o que é uma Álgebra? Eles ficam confusos quando encontram expressões tais como: a álgebra das proposições, a álgebra das matrizes, etc.*

R. A Álgebra é um ramo da matemática que tem por objeto, modernamente, o estudo das estruturas algébricas, como grupo, anel, espaço vetorial, etc. Até o século XVII a Álgebra era a extensão da aritmética e estudava basicamente operações com números racionais, reais e os números complexos. Era a chamada Álgebra Clássica. Qual é o objeto da Álgebra Clássica? É o estudo das equações algébricas:

$$x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0 = 0 \quad (1)$$

cujas soluções procuradas deveriam ser indicadas por meio de expressões dependentes dos coeficientes a_i , empregando as operações racionais e os radicais. Em 1799 o grande matemático alemão GAUSS, então com apenas 22 anos, provou o assim chamado Teorema Fundamental da Álgebra: *Toda equação (1) com coeficientes complexos e n maior do que zero tem pelo menos uma raiz, isto é, existe pelo menos um número complexo x que satisfaz a igualdade*. Embora esse teorema, ainda hoje seja básico em muitos domínios científicos, o nome (fundamental) foi-lhe dado num período em que o objeto fundamental desse ramo da matemática (a álgebra) era o estudo das equações algébricas. Hoje em dia esse nome não mais se justifica. O século XVII é considerado como o do nascimento da Matemática Moderna. Foi nele que surgiram a noção de função (Leibniz), a criação da Geometria Analítica, por Fermat e Descartes e, finalmente, a criação daquela que pode ser considerada como a maior invenção da matemática: o Cálculo Infinitesimal (Newton e Leibniz). A partir do século XVII, mais precisamente, na segunda metade desse século,

surgiram duas novas direções no desenvolvimento da álgebra, sendo a primeira delas marcada pela extensão da noção de número. Foi nessa época, devido principalmente aos trabalhos de GAUSS, que os números complexos entraram definitivamente na matemática, embora ainda houvesse, nesses trabalhos de GAUSS, um aspecto intuitivo a respeito dos números reais. Esse aspecto intuitivo foi eliminado quando a propriedade fundamental dos reais, a continuidade, foi rigorosamente esclarecida através daquilo que hoje denominamos de Princípios de Continuidade:

I. Princípio de DEDEKIND: *se o conjunto dos reais é dividido em duas classes não vazias X e Y e disjuntas, de maneira que para $x \in X$ e $y \in Y$ arbitrários se cumpra $x < y$, existe, então um único número a para o qual $x \leq a \leq y$, quaisquer que sejam $x \in X$ e $y \in Y$.*

II. Princípio de CANTOR: *dado um sistema de intervalos encaixantes (isto é, um sistema de intervalos com duas propriedades: a) cada qual está contido em todos os seus predecessores e b) suas amplitudes, $0,1$, $0,01$, $0,001$, ... vão decrescendo e tendendo para zero), existe um único número real que pertence a cada um dos intervalos.*

III. Princípio de WEIERSTRASS: *se uma sucessão não decrescente de números reais está cotada superiormente, então é convergente.*

IV. Princípio de CAUCHY: *toda sucessão fundamental de números reais converge.*

A álgebra denominada de moderna, para alguns autores, surge no século XIX, com a teoria dos "grupos", devida fundamentalmente a Galois, jovem matemático francês morto prematuramente em um duelo infeliz. A

segunda e fundamental direção surgida no desenvolvimento da álgebra diz respeito à resolução de equações algébricas por radicais. Esse problema foi resolvido brilhantemente pelos jovens e infelizes matemáticos: ABEL (1765-1822) e o citado GALOIS (1811-1832). O objeto da álgebra moderna, passa, assim, a ser o estudo de conjuntos organizados axiomáticamente pelas chamadas operações algébricas, isto é, o objeto da álgebra moderna passa a ser o estudo das "estruturas algébricas". Passamos a responder à segunda parte da pergunta: *o que é álgebra?* Esse assunto já foi ventilado no Folhetim de Educação Matemática de número 18. Procuremos esclarecer, acrescentando às explicações desse Folhetim, mais alguns detalhes. Vejamos o assim chamado sistema matricial M , cujos elementos sejam as matrizes quadradas de ordem 2×2 . Com relação a esse sistema, definimos três operações algébricas: i) a adição de matrizes; ii) a multiplicação de matrizes; iii) multiplicação de um número real por uma matriz. Como se comportam essas operações? Em relação às operações (i) e (ii), as matrizes 2×2 se comportam da seguinte maneira:

I) O conjunto é fechado para a adição (isto é: a soma de duas matrizes é outra matriz).

II) A adição é comutativa.

III) A adição é associativa.

IV) Existe um elemento identidade para a adição.

V) Existe um inverso aditivo para cada elemento do conjunto M das matrizes 2×2 .

VI) O conjunto é fechado para a multiplicação, isto é, a multiplicação de duas matrizes é outra matriz.

VII) A multiplicação é associativa.

VIII) A multiplicação é distributiva em relação à adição.

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim de Educação Matemática, Ano 6, n. 80, julho 1999 - **Editores:** Carloman e Inácio - **Secretária:** Josenildes Oliveira Venas - **Editoração:** Evandro Vaz e Nivaldo de Assis - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** mensal - **Tiragem:** 1.300 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Av. Universitária, s/n - km 03 - BR 116 - Campus Universitário - **Telefone:** (075)224-8115 - **Fax:** (075)224-8085 - CEP 44031-460 - Feira de Santana - Ba - BRASIL - **E-mail:** nemoc@uefs.br

Quando um conjunto de elementos é organizado por uma operação conforme as cinco primeiras propriedades acima, dizemos que ele forma um grupo comutativo ou abeliano com respeito à essa operação. Assim, o conjunto M das matrizes 2×2 , munido da operação de adição forma um grupo abeliano. Porém, o conjunto M , com as duas operações, a adição e a multiplicação matricial, possuindo as oito propriedades acima, se constitui em outra estrutura algébrica denominada pelos matemáticos de anel. De maneira mais precisa: um anel é um conjunto com duas operações, chamadas adição e multiplicação, que possuam as propriedades mencionadas acima. Repetindo: em relação à adição, M forma um grupo abeliano e, em relação à adição e multiplicação matricial, M forma um anel. O conjunto M apresenta mais uma propriedade importante, pois ele contém um elemento identidade

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

para a multiplicação em M , isto é, para todo $A \in M$, tem-se:

$$IA = A = AI$$

Desta forma, o conjunto M é um anel com um elemento identidade. Além das duas operações citadas, no sistema M pode-se definir a multiplicação de matrizes por um número real a , com as seguintes propriedades:

$$\text{IX) } a(A + B) = aA + aB$$

$$\text{X) } (a + b)A = aA + bA$$

$$\text{XI) } (ab)A = a(bA)$$

$$\text{XII) } 1A = A$$

a e b números reais e A e B matrizes 2×2 . Então, podemos afirmar: a operação de adição junto com a operação de multiplicação matricial fazem de M um anel, enquanto que as operações de adição e de multiplicação de matriz por um número real fazem de M um espaço vetorial sobre os números reais. Assim, temos, repetindo: o conjunto M , munido da adição e da multiplicação matricial, é um anel, e munido da adição e da multiplicação por um número real é um espaço vetorial. Além disso, sendo a um número real e A e B

elementos de M , é fácil verificar que:

$$\text{XIII) } a(AB) = (aA)B = A(aB)$$

Agora, estamos em condições de definir o que seja "uma álgebra sobre os números reais": uma álgebra sobre o conjunto R dos números reais é um conjunto de elementos munido de uma lei aditiva e de uma lei multiplicativa que o transformam em anel, de uma lei externa (multiplicação de uma matriz por um número real) que, juntamente com a lei aditiva faz de M um espaço vetorial sobre R e, além disso, em M vale a propriedade XIII, a qual poderá ser verificada facilmente pelo leitor. Seja, agora, os elementos de M constituídos não de matrizes 2×2 e sim de funções reais de variáveis reais e, ainda o conjunto R dos reais. O conjunto $F(M, R)$ das aplicações de M em R com as três leis seguintes

$$\text{a) } (f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$\text{b) } (fg)(x) = f(x)g(x)$$

$$\text{c) } (af)(x) = a f(x)$$

com f e g pertencentes a M e a e x pertencentes a R , é uma álgebra sobre R . Quando $M = N$ (conjunto dos números naturais), a álgebra $F(M, R)$ é denominada de álgebra das seqüências de elementos de R . Considere a lógica estudada elementarmente, com os seus dois valores (V, F) , as duas operações internas $\wedge$ (conjunção), $\vee$ (disjunção) e mais a operação unária " $\sim$ " (negação). Aqui, temos, também, a chamada álgebra das proposições. De maneira análoga podemos falar em "álgebra de conjuntos". Consideremos duas operações binárias $\wedge$ e $\vee$ em B tais que sejam verificadas as seguintes propriedades:

$$1) \text{ Para todo } x \text{ e } y \text{ em } B, x \vee y = y \vee x$$

$$2) \text{ Para todo } x \text{ e } y \text{ em } B, x \wedge y = y \wedge x$$

$$3) \text{ Para todo } x \text{ e } y \text{ em } B, x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$$

$$4) \text{ Para todo } x \text{ e } y \text{ em } B, x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$$

$$5) \text{ Para todo } x \text{ em } B, x \vee 0 = x$$

$$6) \text{ Para todo } x \text{ em } B, x \wedge 1 = x$$

$$7) \text{ Para todo } x \text{ em } B, x \vee x' = 1$$

$$8) \text{ Para todo } x \text{ em } B, x \wedge x' = 0$$

$$9) 0 \neq 1$$

Essas propriedades fazem de B, munido com aquelas operações, uma álgebra booleana, nome dado em homenagem ao lógico e matemático inglês George Boole (1815 - 1864). Finalmente seja B o conjunto de todos os inteiros positivos que são divisores de 70:

$$B = \{1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, 70\}$$

Para quaisquer x e y em B, seja $x \wedge y$ o máximo divisor comum de x e y , e seja $x \vee y$ o mínimo múltiplo comum de x e y e seja $x' = 70/x$. Exemplificando: $2 \wedge 5 = 1$; $5 \vee 14 = 70$; $10 \wedge 35 = 5$; $5' = 14$; $10' = 7$.

Então $\langle B, \wedge, \vee, ', 1, 70 \rangle$ é uma álgebra booleana.

Como sabemos, a álgebra das matrizes possui a propriedade associativa mas não a propriedade comutativa da multiplicação. Ultimamente, ganha grande importância as chamadas "álgebras não associativas", isto é, aquelas nas quais a multiplicação é não-associativa. Em alguns países existem grupos formados por matemáticos e geneticistas trabalhando em álgebras não associativas, também conhecidas como "álgebras genéticas". Na Física, mais precisamente, na Mecânica Quântica, essa álgebra assume grande importância. ●

Pergunte que o NEMOC Responde é uma coluna de autoria do prof. Dr. Carloman Carlos Borges e objetiva atingir ao público interessado em Matemática nos seus múltiplos aspectos.

Caso o leitor queira fazer alguma pergunta escreva-nos.

PRÓXIMO NÚMERO

O que é uma "função característica" de um conjunto ?

Aguardem!

NOTÍCIAS

Será realizada de 19 a 22 de outubro de 1999, a **III Semana de Matemática da UEFS/Ba.**

Tema: A "Complexidade" da Matemática e suas Perspectivas.

Inscrições:

	Estudantes	Profissionais
1º Período (04 a 08/10)	R\$ 10,00	R\$ 15,00
2º Período (11 a 18/10)	R\$ 15,00	R\$ 20,00

Informações:

D.A. de Matemática/UEFS/Mód. V - MT 51.

Colegiado de Matemática/Módulo V

Av. Universitária, km 03, BR 116

Feira de Santana - Ba

Tel.: (0xx75) 224 - 8233

E-mail: colmat@uefs.br

O professor Carloman Carlos Borges como Representante de Vendas da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) informa aos leitores e aos demais interessados que se encontram no NEMOC livros das seguintes coleções:

Coleção Matemática Universitária - CMU

Coleção Projeto Euclides - CPE

Coleção Computação e Matemática - CCM

Coleção Professor de Matemática - CPM

Coleção Olimpíadas - CO

Ensaio Matemáticos - EM

Matemática Contemporânea - MC

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial desse folhetim, desde que citada a fonte.